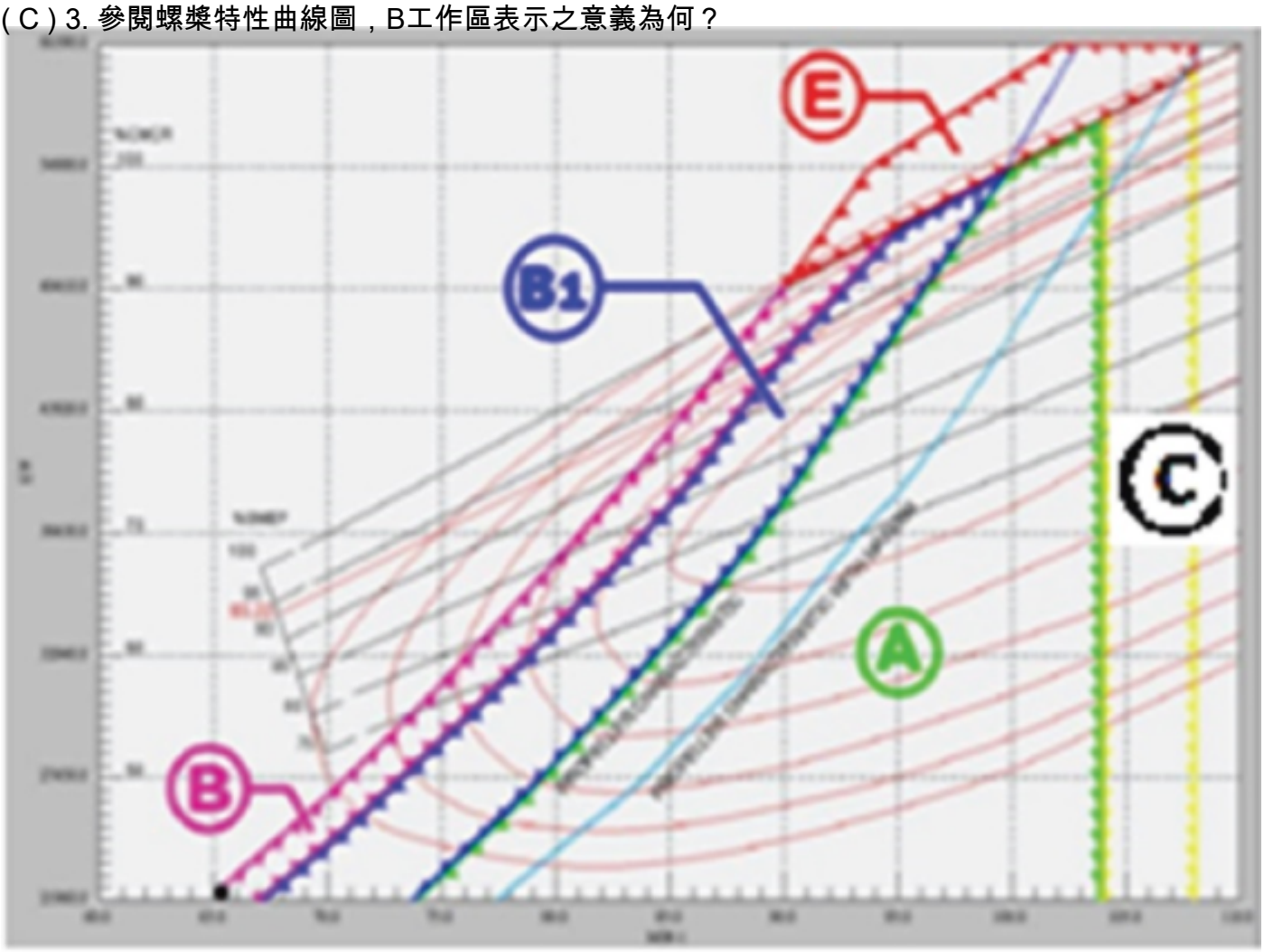
113年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(A) 1. 內燃機的工作循環中，等容加熱循環由絕熱壓縮、等容加熱、絕熱膨脹、等容放熱等過程所組成。此為何種循環？
A. 鄂圖循環
B. 布雷登循環
C. 狄賽爾循環
D. 雙燃循環

(D) 2. 筒型活塞式柴油機中活塞除承受側推力外，還具有下列何種功能？
A. 氣鎖
B. 燒蝕
C. 減振
D. 滑塊

(C) 3. 參閱螺槳特性曲線圖，B工作區表示之意義為何？



A. 主機處於正常運轉
B. 主機處於超負荷
C. 主機處於限時運轉
D. 主機處於暫時運轉

(D) 4. 柴油機採用定壓增壓系統，下列敘述何者為錯誤？
A. 與主機配合較易
B. 噪音小，故障處理較易
C. 燃油消耗率較小
D. 低負荷運轉時不需要補助鼓風機

(A) 5. 大型主柴油機氣缸起動閥中，控制空氣在起動閥關閉時將如何動作？
A. 排入大氣
B. 與起動空氣一起進入氣缸
C. 回到空氣分配閥中
D. 仍然保留在起動閥的控制空氣室內

(A) 6. 下列何者不屬於柴油機啟動前所進行的準備？
A. 清水沖洗增壓機
B. 預先加熱缸套冷卻水系統
C. 啟動滑油泵
D. 將壓縮空氣儲存櫃打滿

(D) 7. 船舶主機的操縱系統中，不可少的操縱方式為哪一項？
A. 駕駛台兩翼
B. 駕駛台
C. 機艙控制室
D. 機側手動

(B) 8. 大型低速二行程柴油機，連桿上端的軸承稱為何？
A. 凸輪軸軸承
B. 十字頭軸承
C. 曲軸栓軸承
D. 主軸承

(C) 9. 活塞桿填料函主要功能為何？
A. 冷卻下空間
B. 加熱下空間
C. 隔離活塞下空間與曲軸室
D. 潤滑活塞

(D) 10. 四衝程柴油機的壓縮行程曲軸轉角約為多少度？
A. 90°~100°
B. 110°~120°
C. 130°~140°
D. 140°~160°

(B) 11. 延遲柴油機高壓燃油泵開始噴油之角度，則下列敘述，何者係不正確？
A. 增加引擎的燃油消耗率
B. 減少硫氧化物的產生量
C. 減少最高爆發壓力
D. 減少氮氧化物的產生量

(D) 12. 柴油機主軸承在下述何種狀況下磨損最嚴重？
A. 低轉速下
B. 較高轉速下
C. 額定轉速下
D. 啟動階段

(A) 13. 曲軸後端裝設何機件？
A. 飛輪
B. 凸輪軸
C. 泵

D. 滑油道

(B) 14. 活塞採用油冷卻系統，在暖機作業時，滑油泵起動後，滑油對活塞有何作用？
A. 冷卻
B. 升溫
C. 防蝕
D. 防鏽

(A) 15. 氣缸套過度磨耗達臨界值時，下列何者錯誤？
A. 增大排氣閥燒毀機率
B. 壓縮壓力降低
C. 產生燃氣旁吹(Blow by)
D. 活塞環膠著或折斷

(B) 16. 下列何者為防止柴油機掃氣箱著火的預防措施？
A. 提高負荷運轉
B. 定期檢查和清潔掃氣箱內部，清通疏放管路及閥之堵塞
C. 增加氣缸油注油量
D. 盡可能降低掃氣壓力

(D) 17. 量測氣缸內的爆發壓力是使用下列何種感測元件？
A. 電接式
B. 壓容式
C. 電感式
D. 壓電式

(B) 18. 建議二行程重柴油機之噴射黏度cSt為多少？
A. 5 < cSt < 10
B. 10≦cSt≦17
C. 17 < cSt≦25
D. 25 < cSt≦32

(C) 19. 具有掃氣溫度受排氣溫度之影響較少，掃氣溫度不會提高的優點掃氣系統是下列何者？
A. 橫流掃氣
B. 複流掃氣
C. 單流掃氣
D. 環流掃氣

(A) 20. 裝設渦輪增壓機之柴油引擎會使機械負荷增加很多，使下列何項機構組件承受力增加？
A. 曲柄連桿機構和軸承
B. 氣缸蓋
C. 活塞
D. 填料函

(D) 21. 曲拐軸驅動軸系也驅動何機件進而作動燃油泵？
A. 齒輪軸
B. 進氣閥
C. 排氣閥
D. 凸輪軸

(C) 22. 在曲柄軸中為供潤滑及冷卻用，常鑽下列何種孔道？
A. 冷卻水道
B. 淡水道

C. 滑油道
D. 海水道

(A) 23. 下列何者不是增壓給氣之效果？
A. 機件之熱負荷增加
B. 平均有效功率增加
C. 耗油率減少
D. 機械效率增加

(D) 24. 供應引擎之空氣密度下降的可能原因？
A. 過給機的轉速上升
B. 空氣冷卻器過冷
C. 過給機的進氣溫度下降
D. 空氣冷卻器污髒

(C) 25. 在一秒鐘內可將75 kg的重物移動1 m之數量定義為下列何馬力？
A. 美制
B. 英制
C. 公制
D. 中制

(C) 26. 為何大型船舶上的柴油主機輕柴油日用櫃保持加熱60~70℃以上連續24小時，其功用為？
A. 幫助主機暖機
B. 增加輸出馬力
C. 消滅油微生物
D. 防止熱功過程爆震

(A) 27. 滑油冷卻器若冷卻水壓力高於滑油壓力，則有可能造成何種意外？
A. 滑油污染
B. 冷卻水含油
C. 滑油流失
D. 滑油泵失壓

(A) 28. 柴油主機增壓系統中的輔助鼓風機運轉時，其起動與停止應由下列何者來控制最佳？
A. 掃氣壓力
B. 手動控制
C. 壓縮壓力
D. 最高爆發壓力

(C) 29. 柴油機故障之減缸運轉，若因缸套或缸蓋之冷卻水漏入氣缸，為避免十字頭及曲柄軸承之接合面的磨耗及點蝕，應避免在全速下長期運轉，建議維持在額定多少％轉速？
A. 35
B. 45
C. 55
D. 65

(A) 30. 柴油主機燃油系統中的什麼部位，最容易發生空蝕？
A. 柱塞斜溝槽上方
B. 燃油管接頭
C. 高壓泵內
D. 高壓油管上

(C) 31. 一部新造船舶柴油主機是否能夠投入正常運轉受以下何者影響最大？

A. 冷卻水溫
B. 表面材質
C. 磨合品質
D. 燃料黏度

(C) 32. 某一引擎之指示馬力為2500 P.S.，其制動馬力為2150 P.S.，試求該引擎之機械效率(%)？
A. 80
B. 83
C. 86
D. 89

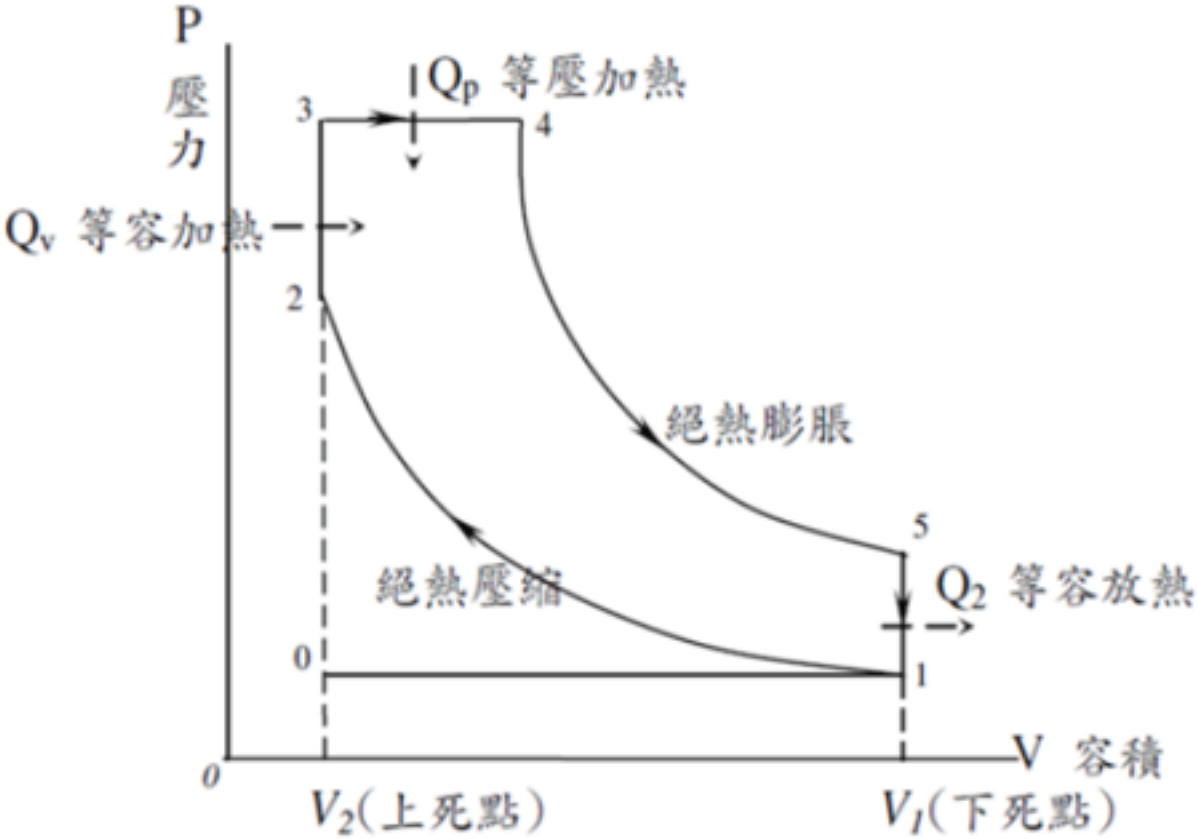
(B) 33. 不同情況下，柴油機機械效率在彼此間的比較為如何？
A. 非增壓機比增壓機高
B. 全負荷時比低負荷時高
C. 小型機比大型機高
D. 高速機比低速機高

(C) 34. 若平均指示壓力不變時，下列何者會降低機械效率？
A. 定速運轉
B. 空載運轉
C. 轉速提高
D. 滿載運轉

(B) 35. 在柴油機中燃油爆發燃燒產生動力之重要空間為何？
A. 進氣室
B. 燃燒室
C. 壓縮
D. 排氣室

(C) 36. 試問柴油機每單位馬力單位時間燃燒掉之油量稱為下列何者？
A. 燃油消耗量
B. 耗油率
C. 燃油消耗率
D. 消耗量

(B) 37. 如圖所示，下列對複合循環敘述，何者有誤？



A. 提高壓縮比r，可增加熱效率，但壓縮比過高時有爆震限制因素存在
B. 適當提高停油比e，則可增加熱效率
C. 提高工作流體之比熱比值k，則空氣量越多，可增加熱效率
D. 相同停油比及壓縮比下，提高最高燃燒壓力，則熱效率可增加

(D) 38. 引擎的指示馬力與單位時間內供給引擎之總熱量之比值稱為什麼？
A. 制動機械效率
B. 指示機械效率
C. 制動熱效率
D. 指示熱效率

(D) 39. 燃油系統之準備：檢查澄清櫃、日用櫃的油位，油位較低時應及時駁油，自燃油櫃泵出前之燃油須預熱至溫度幾度，以利駁油，並注意調節上述艙櫃的油溫至規定溫度？
A. 90～110℃
B. 70～90℃
C. 50～70℃
D. 30～45℃

(A) 40. 為使燃油的噴流霧化須具備何種條件？
A. 足夠高的速度
B. 足夠高的溫度
C. 適度的黏度
D. 夠大的油滴